



1-2. 근호를 포함한 식의 계산(01)

강남 3구의 학교 기출 문제를 단원별로 모은 자료로, 강남 지역 출제경향 파악이 가능한 족보



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시

1) 제작연월일 : 2022-01-06

2) 제작자 : 교육지대(주)

3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도 「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

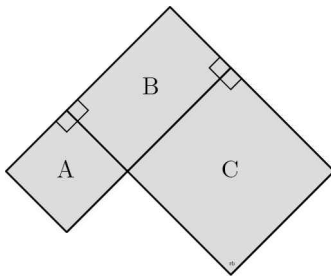
01 제곱근의 곱셈과 나눗셈

1. 제곱근표를 이용하여 $\sqrt{3.3} + \sqrt{343} - \sqrt{0.0361}$ 의 값은?

수	0	1	2	3	4	5
3.3	1.817	1.819	1.822	1.825	1.828	1.830
3.4	1.844	1.847	1.849	1.852	1.855	1.857
3.5	1.871	1.873	1.876	1.879	1.881	1.884
3.6	1.897	1.900	1.903	1.905	1.908	1.910

- ① 18.147 ② 19.147
③ 19.527 ④ 20.147
⑤ 20.318

2. 다음 그림은 A, B, C 세 종류의 조각 타일을 빈틈없이 이어 붙인 벽면의 일부이다. 정사각형 A의 넓이는 4, 직사각형 B의 넓이는 $3\sqrt{3}$ 일 때, 정사각형 C의 넓이는?



- ① $\frac{27}{16}$ ② $\frac{27}{4}$
③ $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ ④ $\frac{4}{27}$
⑤ $\frac{16}{27}$

3. $\sqrt{2} = a$, $\sqrt{3} = b$ 라고 할 때, $\sqrt{24}$ 를 a 와 b 를 사용하여 바르게 나타낸 것은?

- ① $2ab$ ② $2a^2b$
③ $\sqrt{2}ab$ ④ $2a + b$
⑤ $a + 2b$

4. $\sqrt{4.26}$ 의 어림한 값이 2.064, $\sqrt{42.6}$ 의 어림한 값이 6.527 일 때, $\sqrt{4260}$ 의 어림한 값은?

- ① 0.6527 ② 20.64
③ 65.27 ④ 206.4
⑤ 652.7

5. 제곱근표에서 $\sqrt{3.45}$ 의 값이 1.857, $\sqrt{34.5}$ 의 값이 5.874 일 때, $\sqrt{0.00345}$ 의 값은?

- ① 0.01857 ② 0.05874
③ 0.1857 ④ 0.5874
⑤ 587.4

6. $2\sqrt{3} \times 3\sqrt{2} \div \sqrt{\frac{6}{5}}$ 을 계산하면?

- ① $5\sqrt{5}$ ② $6\sqrt{5}$
③ $5\sqrt{3}$ ④ $7\sqrt{2}$
⑤ $5\sqrt{6}$

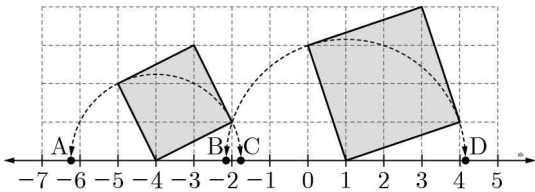
02

제곱근의 덧셈과 뺄셈

13. $\sqrt{25}$ 의 음의 제곱근을 a 라 하고 제곱근 3을 b 라고 할 때, $a(2\sqrt{5}-b)$ 의 값은?

- ① $-10 + \sqrt{15}$ ② $-10 - \sqrt{15}$
 ③ $10 - \sqrt{15}$ ④ $-10 + 5\sqrt{3}$
 ⑤ $10 + \sqrt{15}$

14. 그림은 한 칸의 가로와 세로의 길이가 각각 1인 모눈종이 위에 두 정사각형과 수직선을 그린 것이다. 수직선상에 위치하는 점 A, B, C, D 에 대응하는 수를 각각 a, b, c, d 라 할 때, 옳지 않은 것은?



- ① $a+c=-8$
 ② $b+d=2$
 ③ $c+d=-3+\sqrt{5}+\sqrt{10}$
 ④ $a+b=-5-\sqrt{5}-\sqrt{10}$
 ⑤ $b+c=-3+\sqrt{5}-\sqrt{10}$

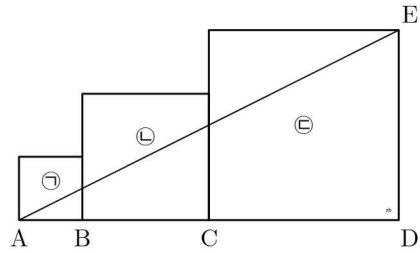
15. 다음 중 계산 결과가 다른 것은?

- ① $\sqrt{2} \times \sqrt{5}$ ② $\sqrt{50} \div \sqrt{5}$
 ③ $\sqrt{3} + \sqrt{7}$ ④ $\sqrt{40} - \sqrt{10}$
 ⑤ $2\sqrt{5} \times \frac{1}{\sqrt{2}}$

16. $a = \sqrt{5}$ 일 때, $a - \frac{2}{a}$ 는 $\frac{1}{a}$ 의 몇 배인가?

- ① $\frac{2}{5}$ ② 2
 ③ $\frac{3}{5}$ ④ 3
 ⑤ $\frac{4}{5}$

17. 그림과 같이 넓이가 차례대로 2, 8, 18인 세 정사각형 ㉠, ㉡, ㉢을 네 점 A, B, C, D 가 한 직선 위에 있도록 이어 붙였을 때, 점 A 와 점 E 를 연결한 선분의 길이는?



- ① $6\sqrt{2}$ ② $3\sqrt{10}$
 ③ 12 ④ $9\sqrt{2}$
 ⑤ $6\sqrt{10}$

18. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\sqrt{5} \div \sqrt{\frac{1}{7}} = 35$ ② $\sqrt{3} \times \sqrt{5} = \sqrt{15}$
 ③ $2\sqrt{3} - \sqrt{75} = -3\sqrt{3}$ ④ $\sqrt{18} \div \sqrt{2} = 3$
 ⑤ $\frac{2}{\sqrt{8}} + \sqrt{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$

19. 두 수 $A = \sqrt{(4+\sqrt{5})^2} - \sqrt{(2-\sqrt{5})^2}$, $B = -\left(\sqrt{27} + \frac{2}{\sqrt{3}}\right) \div \sqrt{3} + \frac{\sqrt{8}-\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$ 일 때, $A+3B$ 의 값을 구하면?

- ① -14 ② -10
 ③ 4 ④ 8
 ⑤ 22

20. 다음 중 두 실수의 대소 관계가 옳은 것은?

- ① $2 > \sqrt{3} + 2$ ② $2\sqrt{2} + 1 > 4$
 ③ $\sqrt{45} + 2 < 7 + \sqrt{5}$ ④ $3\sqrt{7} - \sqrt{3} < 2\sqrt{7} - \sqrt{3}$
 ⑤ $3\sqrt{3} - 4\sqrt{2} > \sqrt{18} - \sqrt{12}$

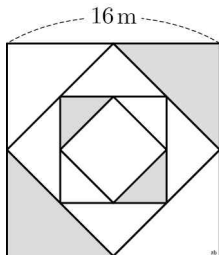
21. 식 $3\sqrt{5} - \sqrt{125} + \frac{15}{\sqrt{5}}$ 의 값은?

- ① $-\sqrt{5}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{5}$
 ③ $\sqrt{5}$ ④ $2\sqrt{5}$
 ⑤ $3\sqrt{5}$

22. $2 + \sqrt{5}$ 의 정수부분을 a , $4 - \sqrt{3}$ 의 소수부분을 b 라고 할 때, $2 + 3\sqrt{3}$ 을 a , b 에 관한 식으로 바르게 나타낸 것은? (단, $0 \leq b < 1$)

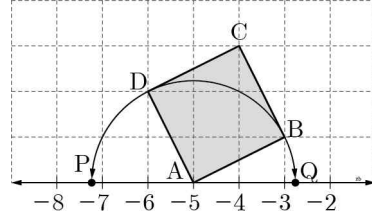
- ① $-2a - 3b$ ② $2a + 3b$
 ③ $2a - 3b$ ④ $-4a - 3b$
 ⑤ $4a - 3b$

23. 다음 그림은 한 변의 길이가 16m 인 정사각형에 네 변의 중점을 연결한 정사각형을 연속해서 세 번 그린 모양이다. 색칠한 부분의 둘레의 길이의 합은?



- ① $(24 + 12\sqrt{2})$ m ② $(24 + 24\sqrt{2})$ m
 ③ $(32 + 12\sqrt{2})$ m ④ $(32 + 24\sqrt{2})$ m
 ⑤ $(48 + 24\sqrt{2})$ m

24. 한 눈금의 길이가 1 인 모눈종이 위에 정사각형 $ABCD$ 와 수직선을 그린 것이다. 점 A 를 중심으로 하고 $\overline{AB}$ 를 반지름으로 하는 원을 그려 수직선과 만나는 점을 P , Q 라고 하자. 두 점 P , Q 에 대응하는 수를 각각 a , b 라고 할 때, $b - a$ 의 값은?



- ① -10 ② $2\sqrt{5}$
 ③ $-2\sqrt{5}$ ④ $-10 - 2\sqrt{5}$
 ⑤ $-10 + 2\sqrt{5}$

25. 바르게 계산한 것은?

- ① $\sqrt{4^2} + \sqrt{3^2} = 5$
 ② $\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{2+3} = \sqrt{5}$
 ③ $\sqrt{12} - \sqrt{3} = \sqrt{12-3} = 3$
 ④ $\sqrt{12} \div \sqrt{3} = \sqrt{12 \div 3} = 2$
 ⑤ $-2\sqrt{2} \times \sqrt{3} = \sqrt{(-2)^2 \times 2 \times 3} = \sqrt{24}$



정답 및 해설

1) [정답] ④

[해설] $\sqrt{3.3} = 1.817$

$$\sqrt{343} = \sqrt{3.43 \times 10^2} = 10\sqrt{3.43} = 10 \times 1.852 = 18.52$$

$$\sqrt{0.0361} = \sqrt{\frac{3.61}{100}} = \frac{1}{10} \sqrt{3.61}$$

$$= \frac{1}{10} \times 1.900 = 0.1900$$

$$\therefore \sqrt{3.3} + \sqrt{343} - \sqrt{0.0361} \\ = 1.817 + 18.52 - 0.1900 = 20.147$$

2) [정답] ②

[해설] 넓이가 4인 정사각형 A의 한 변의 길이는

$$\sqrt{4} = 2$$

정사각형 C의 한 변의 길이를 x 라 하면직사각형 B의 넓이가 $3\sqrt{3}$ 이므로

$$2x = 3\sqrt{3} \quad \therefore x = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

따라서 정사각형 C의 넓이는

$$\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{27}{4}$$

3) [정답] ①

[해설] $\sqrt{24} = \sqrt{2^3 \times 3} = 2\sqrt{6} = 2 \times \sqrt{2} \times \sqrt{3} = 2ab$

4) [정답] ③

[해설] $\sqrt{4260} = \sqrt{42.60 \times 10^2} = 10\sqrt{42.6}$
 $= 10 \times 6.527 = 65.27$

5) [정답] ②

[해설] $\sqrt{0.00345} = \sqrt{\frac{34.5}{10000}} = \frac{1}{100} \sqrt{34.5}$
 $= \frac{1}{100} \times 5.874 = 0.05874$

6) [정답] ②

[해설] $2\sqrt{3} \times 3\sqrt{2} \div \sqrt{\frac{6}{5}}$
 $= 2 \times 3 \times \sqrt{3 \times 2 \times \frac{5}{6}} = 6\sqrt{5}$

7) [정답] ②

[해설] $a = \sqrt{0.532} = \sqrt{\frac{53.2}{100}} = \frac{1}{10} \sqrt{53.2}$
 $= \frac{1}{10} \times 7.294 = 0.7294$
 $b = \sqrt{52400} = \sqrt{5.24 \times 10^4} = 100\sqrt{5.24}$
 $= 100 \times 2.289 = 228.9$

8) [정답] ③

[해설] $\sqrt{800} = \sqrt{2^5 \times 5^2} = 20\sqrt{2}$ 이므로 $x = 20$

$$\sqrt{0.002} = \sqrt{\frac{20}{10000}} = \frac{\sqrt{20}}{\sqrt{10000}} = \frac{2\sqrt{5}}{100} = \frac{\sqrt{5}}{50}$$

$$\text{이므로 } y = \frac{1}{50}$$

$$\therefore xy = 20 \times \frac{1}{50} = \frac{2}{5}$$

9) [정답] ②

[해설] 두 도형의 넓이가 같으므로

$$\frac{1}{2} \times \sqrt{32} \times \sqrt{27} = \sqrt{24} \times x$$

$$\frac{1}{2} \times 4\sqrt{2} \times 3\sqrt{3} = 2\sqrt{6}x$$

$$6\sqrt{6} = 2\sqrt{6}x \quad \therefore x = 3$$

10) [정답] ②

[해설] $\sqrt{8.26} + \sqrt{32.6} = 2.874 + \sqrt{8.15 \times 2^2}$
 $= 2.874 + 2\sqrt{8.15} = 2.874 + 2 \times 2.855$
 $= 2.874 + 5.710 = 8.584$

11) [정답] ②

[해설] $\sqrt{0.0245} = \sqrt{\frac{2.45}{100}} = \frac{1}{10} \sqrt{2.45}$
 $= \frac{1}{10} \times 1.565 = 0.1565$

12) [정답] ③

[해설] 넓이가 200인 정사각형 ADEF의 한 변의 길이는

$$\overline{AD} = \sqrt{200} = 10\sqrt{2}$$

넓이가 18인 정사각형 DCGH의 한 변의 길이는

$$\overline{DC} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

따라서 직사각형 ABCD의 넓이는

$$10\sqrt{2} \times 3\sqrt{2} = 60$$

13) [정답] ①

[해설] $\sqrt{25} = 5$ 의 음의 제곱근은 $a = -\sqrt{5}$
제곱근 3은 3의 양의 제곱근이므로 $b = \sqrt{3}$
 $\therefore a(2\sqrt{5} - b) = -\sqrt{5}(2\sqrt{5} - \sqrt{3}) = -10 + \sqrt{15}$

14) [정답] ④

[해설] 작은 정사각형의 한 변의 길이는

$$\sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

큰 정사각형의 한 변의 길이는

$$\sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$$

따라서 네 점 A, B, C, D에 대응하는 수는 각각

$$a = -4 - \sqrt{5}, \quad b = 1 - \sqrt{10}, \quad c = -4 + \sqrt{5}, \\ d = 1 + \sqrt{10}$$

$$\textcircled{1} \quad a + c = (-4 - \sqrt{5}) + (-4 + \sqrt{5}) = -8$$

$$\textcircled{2} \quad b + d = (1 - \sqrt{10}) + (1 + \sqrt{10}) = 2$$

$$\textcircled{3} \quad c + d = (-4 + \sqrt{5}) + (1 + \sqrt{10}) \\ = -3 + \sqrt{5} + \sqrt{10}$$

$$\begin{aligned} ④ \quad a+b &= (-4-\sqrt{5})+(1-\sqrt{10}) \\ &= -3-\sqrt{5}-\sqrt{10} \\ ⑤ \quad b+c &= (1-\sqrt{10})+(-4+\sqrt{5}) \\ &= -3+\sqrt{5}-\sqrt{10} \end{aligned}$$

15) [정답] ③

[해설] ① $\sqrt{2} \times \sqrt{5} = \sqrt{2 \times 5} = \sqrt{10}$

$$\begin{aligned} ② \quad \sqrt{50} \div \sqrt{5} &= \sqrt{\frac{50}{5}} = \sqrt{10} \\ ③ \quad \sqrt{3} + \sqrt{7} &\text{은 더 이상 계산할 수 없다.} \\ ④ \quad \sqrt{40} - \sqrt{10} &= 2\sqrt{10} - \sqrt{10} = \sqrt{10} \\ ⑤ \quad 2\sqrt{5} \times \frac{1}{\sqrt{2}} &= \sqrt{10} \end{aligned}$$

16) [정답] ④

[해설] $a = \sqrt{5}$ 이므로

$$a - \frac{2}{a} = \sqrt{5} - \frac{2}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} - \frac{2\sqrt{5}}{5} = \frac{3\sqrt{5}}{5},$$

$$\frac{1}{a} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

따라서 $a - \frac{2}{a}$ 는 $\frac{1}{a}$ 의 3배이다.

17) [정답] ②

[해설] 넓이가 각각 2, 8, 18인 세 정사각형 ㉠, ㉡, ㉢의 한 변의 길이는

$$\sqrt{2}, \sqrt{8} = 2\sqrt{2}, \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

따라서 직각삼각형 ADE에서

$$\overline{AD} = \sqrt{2} + 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 6\sqrt{2}, \quad \overline{DE} = 3\sqrt{2} \text{이므로}$$

$$\overline{AE} = \sqrt{(6\sqrt{2})^2 + (3\sqrt{2})^2} = 3\sqrt{10}$$

18) [정답] ①

[해설] ① $\sqrt{5} \div \sqrt{\frac{1}{7}} = \sqrt{5 \times 7} = \sqrt{35}$

$$\begin{aligned} ② \quad \sqrt{3} \times \sqrt{5} &= \sqrt{3 \times 5} = \sqrt{15} \\ ③ \quad 2\sqrt{3} - \sqrt{75} &= 2\sqrt{3} - 5\sqrt{3} = -3\sqrt{3} \\ ④ \quad \sqrt{18} \div \sqrt{2} &= \sqrt{18 \div 2} = \sqrt{9} = 3 \\ ⑤ \quad \frac{2}{\sqrt{8}} + \sqrt{\frac{1}{2}} &= \frac{2}{2\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \end{aligned}$$

19) [정답] ①

[해설] $4 + \sqrt{5} > 0$, $2 - \sqrt{5} < 0$ 이므로

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{(4+\sqrt{5})^2 - (2-\sqrt{5})^2} \\ &= (4+\sqrt{5}) - (-2+\sqrt{5}) = 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= -\left(\sqrt{27} + \frac{2}{\sqrt{3}}\right) \div \sqrt{3} + \frac{\sqrt{8}-\sqrt{50}}{\sqrt{2}} \\ &= -\left(3\sqrt{3} + \frac{2\sqrt{3}}{3}\right) \times \frac{1}{\sqrt{3}} + (2-5) \end{aligned}$$

$$= -3 - \frac{2}{3} - 3 = -\frac{20}{3}$$

$$\therefore A+3B = 6 + (-20) = -14$$

20) [정답] ③

[해설] ① $2 - (\sqrt{3} + 2) = -\sqrt{3} < 0$ 이므로 $2 < \sqrt{3} + 2$

$$② \quad (2\sqrt{2} + 1) - 4 = 2\sqrt{2} - 3 < 0$$

$$\text{이므로 } 2\sqrt{2} + 1 < 4$$

$$③ \quad (\sqrt{45} + 2) - (7 + \sqrt{5})$$

$$= 3\sqrt{5} + 2 - 7 - \sqrt{5} = 2\sqrt{5} - 5 < 0$$

$$\text{이므로 } \sqrt{45} + 2 < 7 + \sqrt{5}$$

$$④ \quad 3\sqrt{7} > 2\sqrt{7} \text{이므로 } 3\sqrt{7} - \sqrt{3} > 2\sqrt{7} - \sqrt{3}$$

$$⑤ \quad (3\sqrt{3} - 4\sqrt{2}) - (\sqrt{18} - \sqrt{12})$$

$$= 3\sqrt{3} - 4\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$$

$$= 5\sqrt{3} - 7\sqrt{2} < 0$$

$$\text{이므로 } 3\sqrt{3} - 4\sqrt{2} < \sqrt{18} - \sqrt{12}$$

21) [정답] ③

[해설] $3\sqrt{5} - \sqrt{125} + \frac{15}{\sqrt{5}}$

$$= 3\sqrt{5} - 5\sqrt{5} + 3\sqrt{5} = \sqrt{5}$$

22) [정답] ③

[해설] $2 < \sqrt{5} < 3$ 에서 $4 < 2 + \sqrt{5} < 5$

즉 $2 + \sqrt{5}$ 의 정수 부분은 $a = 4$

$1 < \sqrt{3} < 2$ 에서 $-2 < -\sqrt{3} < -1$ 이므로

$$2 < 4 - \sqrt{3} < 3$$

즉 $4 - \sqrt{3}$ 의 정수 부분은 2이므로 소수 부분은

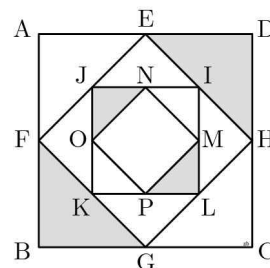
$$b = (4 - \sqrt{3}) - 2 = 2 - \sqrt{3}$$

이때 $b = 2 - \sqrt{3}$ 에서 $\sqrt{3} = 2 - b$

$$\therefore 2 + 3\sqrt{3} = 2 + 3(2 - b) = 8 - 3b = 2a - 3b$$

23) [정답] ⑤

[해설]



$$\square EFGH = \frac{1}{2} \square ABCD = \frac{1}{2} \times 16^2 = 128 \text{이므로}$$

$$\overline{FG} = \overline{EH} = \sqrt{128} = 8\sqrt{2}$$

$$\square IJKL = \frac{1}{2} \square EFGH = \frac{1}{2} \times 128 = 64 \text{이므로}$$

$$\overline{IJ} = \overline{KL} = \sqrt{64} = 8$$

$$\square MNOP = \frac{1}{2} \square IJKL = \frac{1}{2} \times 64 = 32 \text{이므로}$$

$$\overline{NO} = \overline{PM} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

따라서 $\overline{BF} = \overline{BG} = \overline{DE} = \overline{DH} = \frac{1}{2} \times 16 = 8$

$\overline{JN} = \overline{JO} = \overline{LM} = \overline{LP} = \frac{1}{2} \times 8 = 4$ |므로

색칠한 부분의 둘레의 길이는

$$2(8+8+8\sqrt{2}) + 2(4+4+4\sqrt{2})$$

$$= 32 + 16\sqrt{2} + 16 + 8\sqrt{2} = 48 + 24\sqrt{2}$$

24) [정답] ②

[해설] 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{AB} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

$$\overline{AP} = \overline{AB} = \sqrt{5} \text{이므로 점 } P \text{에 대응하는 수는}$$

$$a = -5 - \sqrt{5}$$

$$\overline{AQ} = \overline{AB} = \sqrt{5} \text{이므로 점 } Q \text{에 대응하는 수는}$$

$$b = -5 + \sqrt{5}$$

$$\therefore b - a = (-5 + \sqrt{5}) - (-5 - \sqrt{5}) = 2\sqrt{5}$$

25) [정답] ④

[해설] ① $\sqrt{4^2} + \sqrt{3^2} = 4 + 3 = 7$

② $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 은 더 이상 간단히 나타낼 수 없다.

③ $\sqrt{12} - \sqrt{3} = 2\sqrt{3} - \sqrt{3} = \sqrt{3}$

④ $\sqrt{12} \div \sqrt{3} = \sqrt{12 \div 3} = \sqrt{4} = 2$

⑤ $-2\sqrt{2} \times \sqrt{3} = -\sqrt{2^2 \times 2 \times 3} = -\sqrt{24}$